

Задание: программная реализация proof-of-concept для системы вывода с использованием концептов

- 1 Выбрать и словесно описать фрагмент предметной области (около 5-6 понятий и 1-2 связей; обязательно наличие иерархии в системе понятий)
- 2 Построить ER-диаграмму
- 3 На выбранном языке программирования выполнить некоторую упрощенную реализацию АД: возможный мир, шкала Крипке, концепт, фрейм. Выбор языка программирования и детали реализации согласуются с преподавателем.
- 4 В полученной среде описать выбранную систему понятий
- 5 В полученной среде определить несколько экземпляров и проверить корректность работы instance-of, с учетом (транзитивного) отношения ISA
- 6 [Дополнительно] Описать с помощью созданных конструктивов выделенные в п.1 связи
- 7 [Дополнительно] Реализовать ISA-отношение на связях
- 8 [Дополнительно] Создать несколько экземпляров связи и проверить корректность работы instance-of с учетом (транзитивного) отношения ISA на связях

Пример предметной области: семантическая авторизация

Группы пользователей и система ролей (в некоторой гипотетической информационной системе) образуют решетку. Атомарная роль реализует ограничение вида $\alpha \leq p \leq \beta$, т.е. интервальные ограничения на значения атрибутов (для простоты можно считать, что все атрибуты имеют полной упорядочение, total ordering). Составные роли образуются путем конъюнкции и дизъюнкции более простых. Требуется реализовать проверку прав доступа для гипотетического запроса.

Критерии оценки. Работа оценивается по шкале от 0 до 10 баллов, путем суммирования оценок по следующим показателям:

- оформление, стилистика программного кода (0-2 балла)
- объем и сложность выбранного фрагмента предметной области (0-2 балла)
- полнота и корректность реализованных базовых определений (0-3 баллов)
- полнота и корректность реализованных тестовых примеров (0-3 баллов)